

A Packing of 88 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 88 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.911293. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.910878, obtained by deleting 1 of the 89 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.911293\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.910878, obtained by deleting 1 of the 89 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 88/87 = 0.944061$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 82 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
911293523481099168427858128329327412773252194262
denominator:
1000000000000369105475312032880539733986734460487

B Coordinates

88 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N88.txt`.

-114411361098	294097672991	183892871408	286825826727
252061030086	30102898944	-102002622777	235798533133
-101797869884	-178206711354	311608813748	-25155722624
-310353721639	22643792505	59742937192	-362818148068
-146358695188	-833652569	-41988457206	-223419921811
674175926424	390686664196	66133228330	363113898635
164054169255	-184060622879	-145753846617	64537688264
-119948295750	368123558613	495678015895	298287074029
-282385202663	-186303587626	-77375664050	436600419957
-81858170381	318277555228	-420756006751	41328588338
-217826845350	273311198219	-44718691404	90391641809
-217763118636	267444700238	-121282047875	342315622950
46599909965	17349259576	157198464854	-109670272612
-182110525448	-78832266430	-344511431948	-149084329601
-287767890780	-106904364286	328416812653	-320966356167
-45323831469	379300715137	74493031614	-151952448351
-49140046966	-150193746656	12867538060	-281418732783
-213237981922	-322990492992	45984401764	202421957497
-509726450295	-86603908683	-485241850740	-3623429397
-126121884795	-315501188104	496186169906	-74316944117
-148725452432	-529924830561	85489761325	-347760841036
-70116252160	65745184408	-248400070567	370811825196
315102361316	-146778779703	-267471332869	243817943511
-99965240297	-405478605033	27238293353	194229570586
-424634755611	-201060789891	318198309671	479678915966
-332964055604	217249450159	-76833881339	-118004340091
157435785444	-316479533893	-163957168234	-491043078412
417782007222	-87805900477	126742964546	-79116934232
-121120425869	151818894214	-4360221991	-23305081950
-181209715930	32049452832	491248225725	-60407187993
-406163898171	246663764144	249948458913	-34884055787
48005773130	281799596354	-377725270976	65141194896
458905605379	194011689588	-282612880594	-8303301856
-66943906988	-360383646783	-157541749883	375394250446
138836610902	39513558867	-160731934462	417675083683
350690800827	-207918312423	221516824451	-54578353457
404965942818	-412546378567	-205020386499	-334419921557
1746185444	-466740804567	340490547622	383936647996
96715844943	90262697815	-404080447322	-326406930850
-64500201066	-465775839948	-61760003464	-176502348036
231864193409	190896122550	-51876765026	-369193776187
-401502757580	189031600200	308132027701	224182966107
66070156738	101573010589	-73258796935	285358866324
56660616480	15484553961	-247408875690	-84112149940
274472213017	9832545534	205185728330	64136472397
150474985027	196454054843	-124704308358	126997210673
113968101185	295720521608	-51629213750	196149820782
341333835133	-220884741503	-245410222769	-22776215589
304756499813	-96737116069	-383686758143	-97636589729
-227577136101	-276790951814	98100031551	-274256772842
-506745988653	-91354675755	-316923422920	-463122445242
223264491298	-219640696976	343879443739	-287307866284
107392981993	-387346423879	-25984314433	-664544705043
-5766664258	274082314382	-560096088184	18814253860
-17293539579	48164461785	159141025163	-118667198542
-381050241211	242804067225	256605937451	183935840633
46809182894	-320049812699	54138311843	75207908599
229596531187	243219086020	-200619726237	80830366495
-369934198398	82966949014	-129774318120	202892878058
210806378403	410583233087	214929878336	140915129121
-591730254765	363849701783	-477379574067	445076467263
-485135456639	101946410797	30447978539	145950158025
290366913894	192946656393	220793713717	458597785355
77741177410	12872186848	-321689904386	-88123487840
206025890479	373840869833	-28049971876	46996428076
-1604823391	540529317090	-96579385009	-27404161702
-275999909867	-150436944778	-422442116600	-101508450315
272729394764	-212536775046	-95499437961	-252566091432
-106677408812	148024446590	-418131850345	193895015212
-9218422590	130855441771	-272688892676	61333304484

-152565635786	-62209260789	-261639425682	554634297073
487256842518	207030511919	264887358	11564270612
-385250465161	97402838760	128740848977	-176428112584
98316904711	-47042913517	-293826207537	106333464189
159178748068	462347550345	-318933249613	-138706700046
-244986169367	-165713682086	-29952139549	336744103643
-97090290129	233657016863	40819258063	353252634419
-451906311969	335633136575	-583910212881	-180865908776
-18901462186	512365037214	314059597092	303605320090
42385098190	-60029800429	-60868840527	-369520143713
77709332561	-142646499465	-103051888864	-57713915785
-500839359572	-58969897044	-102843871933	258795768693
77935232827	267419755103	-145517160327	48346487992
-355061567668	-122367591313	513123443342	-148481298429
-105903409131	327543928520	-184036105143	179157615852
-165791100488	338206496378	130455541936	-51990071114
-13400645443	31530743707	-65531330132	-84612062871
-458406713579	500574248035	9716253511	-109627376468
-65007579967	-51869795758	495756562610	122436109970
286210158933	297593690960	255849120470	304462251387
4819941810	102500162597	-89844128015	255156411810
393566607723	-77632611162	-333264763743	-619796456783
-185973979030	206259194110	248129513207	-322180602924
417049874892	511521678000	123325865749	-95387211579
325612947255	-36345959453	323022796425	-161029822157
-282421070896	100181651909	195406154750	-2834990322
32798066938	-439519014587	317210434221	-197772145321
-211681964440	71964871133	390248346931	389322234634
143979167856	-304475467477	175512343363	244046280013
88569368052	-223161210606	456367430212	413081306145
225947126968	52678192351	-133531422004	142529450272
136704061576	134258941664	-14587566801	139885550856
481462253956	334761582305	-243721280990	285508466314
-263244874269	42948676068	238489058465	395059729088
74002366645	-203909916923	235207541864	51019732939
303537343773	-68148365095	411173433826	-6567869480
-172289066038	361306135775	-159587036316	308528698123
-146787145321	-273221702929	81709916273	425775146007
-480907020831	12720036911	221662491105	-288299300503
85648596657	-6349335978	259681676644	31225516141
90131695434	-108612783893	-24246161904	26475260132
78232593699	313062159323	427907243451	-126040484476
-471766370008	-67478181051	-85448060488	-372304188840
-78509224087	-358580122510	-407417670992	182987143898
87360109464	434969135455	37054853234	-362699919029
171802285459	-127620433454	-86367383731	-263159060876
317034881946	244072361475	134037143462	-2850060640349
301476521175	-383379609122	-1016416544	255674180471
-109429822056	271908527500	318971403785	234031293785
-366789682648	-467049576791	155108288457	10943994789
154463213723	-62972942057	183424287017	-206669383522
-456314487619	-159302148317	170699764660	-547720657551
-40450226565	153008295313	-320054788317	-33729394579
587738653891	-5611161770	-566567278489	215971184172
200470436101	623319370572	-47188026837	-52161240371
-103878663022	224650488105	50606427599	439707158129
123788540487	302421083342	283837880626	-38035643131
68244728054	48202240371	-32505675898	-36159037291
-252064883046	-35456031238	-345984839671	-91663870118
121739087007	356170256161	151105926301	-73835747427
194503890958	-68218848493	238864543736	181088830617
87311264892	-10942416932	-154984536767	567275880006
-21845188855	-353901452033	335599666809	198184705908
-470026202829	129001341265	-274305172951	106055193454
-68345922173	182802209344	270503796357	198419058606
-132845377956	-55274362276	-118673034684	705793199
-68887403032	352394559059	267704476668	217570356815
269464931632	178219882390	323346965916	-89048090795
-224598681956	177086599661	-378955029442	270727881530
312195267746	293290082805	230333083668	283249312560
124561551743	83636200080	-216238764282	414020151475
-111500545417	119046254367	-429351713207	135886671500
205745173692	232219240399	-162078255601	-318883583990
-350766855544	-291552374036	42978493835	222941463426
-157215186370	57419285939	166049132852	112586909460
-75277009755	-254517739208	-230764498948	28286100707
-302679575461	-482500015588	-172893219520	-88057938159
250486575801	423323601080	-63428770331	-165996842006
413051969380	117389175274	198008459411	375063939560
-456524688460	315274728569	-194866934239	-178821771264
-216105320225	-31910825303	24680933826	-280660868228
236193600946	274605796033	-585994961364	-47193327835
-244223183045	-229859238041	23419375561	127155082883
55228422784	111945387199	-159825666294	362577670156
268174338297	414459322301	-168106719337	499902028721
52081204423	66807996271	-444149137787	195861694539
27845627042	-277545599729	-129489884515	-297879777478
145218616155	-257841735359	440287147514	-409766640023
-240488054723	-292607849447	208469808144	-70930456793
-103718156758	-395764847881	-460214555644	418357639889
179023149441	300736403903	11129131598	136028520832
300982868598	-180271840605	-152438465787	18563114920
53338239592	239900009583	62719093286	-511917279151
-275199698780	135552933292	-150250889533	-35379117534
-684478196061	184037999424	-394516782100	120151444498
-7081062486	-146884727959	-51575979142	-348261694848
-386668931215	4492873107	467373400271	-250601505402
-323342151743	413682336292	-193554566760	-51472687609
-507568289045	318825563328	183030307443	-260163277930
-34048996251	-337479515687	-154532254748	-19612471531
-114655656644	197274715639	-112547730938	-289339582691
-83979568719	-126436476473	-190435782174	-284897353289

-285910595744	53337848077	-265332935121	296005676043
164152611869	93884796082	314662439016	228588395216
-145119896384	250028977925	192770531668	44066386078
-174089119705	104658086847	116085542362	-88845664460
-18106812053	239058496072	-210296642389	66390442841
190258827414	137506962627	375181287257	116357932794
-3260638175	214654146016	-245380686732	-568569767161
-161695710772	-564514210915	69054089381	-153765740905
-210562200697	400345143356	1889317313	57235642481
-1438268819	-54867453962	-223388305335	129191644818
-217754642161	329666384400	13939705025	185051952887
-301847544423	104142078388	-173874211329	-91360765865
-115560957987	183549793882	-458047563581	83963752903
362494961530	-384392897198	169936317584	724588954400
-231065678585	109506366532	-91974357978	103439089724
699110309961	-144623015823	-550106411917	-356858345993
-127199617465	86475515202	217366833888	-310966335302
-113618534114	-28076311171	-66599734672	-81431693833
-54786008477	324516193740	-522612998753	17246589705
-247957093213	-74793237992	125820391024	-201595155548
377859036027	43891449119	-33240474317	78542714847
457197139346	-248021921245	-164228471238	134566228354
-13433356565	-93930525277	-34501695480	-133639966884
-327486767279	-446961708230	-226382804285	-29940682224
123521652901	-208751539140	-121883878516	362038364389
60988986662	400304752463	459738379780	-56147101653
331864576362	250777066231	269545914698	119340051132
-111991023471	231880486156	-137478224080	356296799914
-336205014860	110234830468	56927966341	-16987786688
-167795931635	248459501912	351302781590	-88077014427
109265868400	36143455791	108503231788	78732713012
-410597406790	-90179922822	413016898958	512706383195
-94303047171	505711770806	-141493416096	47313625014
261764769048	218977900409	15621406342	222129265802
347356289043	143051852537	212024875193	-15840147368
76308070788	161036326727	-447498973412	12694428376
278045321260	-145647249635	-121115628799	-353944527039
-32632085115	51673949324	-204516181744	138451902659
-419420332713	99810202333	53695445382	31597796191
-44779053618	19068333060	340716250905	-18857080313
353148865265	165275185637	31236740672	619601489138
-142264519547	418583979988	104665504837	-16418127384
432419850899	7319018311	-251418202531	-299189857286
158092817663	-247711999741	-114126009941	38831425404
136571265250	-167877223466	-237072780225	-239163677692
262468364041	-400797594880	-264591794772	357764366529
-308770564274	669553651607	-258236434867	49814226379
-252137617729	41069036668	367597902121	-304551155116
236235185476	-25934499244	-425845662284	-30128448058
-244940070281	-190872304262	-433145964463	281522604419
-218233477189	-212470731377	-302643633789	-340295644636
114204325321	505849216299	34832812887	-266189242350
283031461819	158176252407	55405157434	282299196866
583140535419	124919055631	-63442960604	-310837077246
-87069738122	-550442824939	58626910984	-93429295819
-144784092157	-5078589724	38957307788	-420021937204
259413379596	174982842864	119661179914	-351862283762
318449058551	-250637121367	-132680919328	277091188956
357751130692	-70730509657	-185019774513	-317041803260
-32509257300	193541573259	-271359187953	188994515022
8254389525	-1582431473	198911195755	-213828127844
115914686786	292287431668	-54750097424	378983036563
-409283958370	-8645016280	-545986796666	174455394990
120656396704	-230558446423	307757996998	83578002039
-106551894383	-284200066833	-110744265077	494660975016
-365914865752	-110842376516	494400191710	358394780685
377646960319	280475506406	179696528214	-87532557771
-599391838682	-69742952908	356177717119	-216920320487
-356551783724	-157134044440	-10124837268	-58008673228
-6615512951	-76550545566	-31284367617	29432969568
-65957793170	-103359610411	-103321990036	-65760307315
20161393801	-324604914832	2271666973	338795408083
-63646012414	-263054080493	191479915531	-125203892425
31502666452	208109399533	-256748695455	100670323938
-22266286906	151156051671	32303049852	-94706838945
160383861045	-216797930491	-207819722205	-15680588356
-87189576149	-286744359291	150130503926	-3858958539
-145043093919	449107561887	-637735829910	-416168298261
160492185051	-162158010830	-430367028530	-38015287109
-379962823121	-514790353817	147295917075	260279033884
66815077129	-224680295250	-49215270859	32845890485
-227943314162	408878847683	14725757423	-141681231074
-486295953303	428447823144	450137971149	339613917439
217134283818	-244368639242	-199755169834	539815339100
54504062932	154846002330	-100233329278	-261781971094
-534778407396	128420045198	269245479308	333721676699
-273589879448	-256593174957	46647302959	36448964286
176206770798	285241855299	784839488242	-352372494575
239649724112	12596997112	-184755626755	456964445353
-81924074657	94045971310	374300720074	-26061262802
-31131575029	-62475153736	-73166696707	-376186468843
93850661876	-161494917684	14223988860	230555770679
-166128080069	-465295645872	59104407627	-224164987025
170349821628	-180791617486	-58334627596	76967534637
132498584257	-251413183025	227300271362	-98755851140
-256811512641	-255134227661	-119623435457	-202153610490
51708687256	-268777286922	-71332577184	98751396128
-159864465019	207985921845	40717274869	242269826072
-19949315656	462606795332	-540141859844	210997924904
-279510318034	-354538563953	-227759634599	-232093689664
295743847134	-7349784223	-127081836900	-443520378875
723449700569	-98154570335	-267286636238	379504497458

121617168288	-93496638463	272939997772	-263534303121
72193163907	-576358233424	-488446626192	-294481666858
217204095829	-145679355335	385132101772	-105679933648
-125892422465	506435815744	35999986030	585091072277
312185915722	-515324504061	-466230451064	-405066174846
-216805427559	19235095836	140148225892	145415738282
-354136070697	-162400413497	-9156792111	-46127299017
-2939305287	-259321373610	390283487046	-62432716245
-52401687350	-298674924180	-262143623492	184861049847
-95015760498	283688848620	-93221795022	279760067521
-32481830841	141232772912	62826162803	46476546820
-189592417665	269843305058	356615277161	-252806371070
286154389333	-224905591698	-285966456450	109756320637
-610248286216	-86424387708	-1372786162	192857440235
148488682819	63315266017	-561915434840	289738022365
154131873840	-98083756573	241428581603	79616108786
-260229273773	-169401477978	157423602227	-292693836608
453648793552	-145416561993	-190663480874	34550423482
97216841350	154581935594	-222606599496	-359849098675
346407733584	-694879193209	-21483910536	480465931422
-234818732070	363454933964	-251574155566	24177138302
-302857353895	37213064345	94300870823	-35385862706
211728775003	67280927428	105987004358	-173536273193
-248065241825	6015414711	-159945307200	-46857071874
-121486838459	130000209085	130465407820	427226472001
-420764127918	-198896975820	356658614803	-93412209889
166534428875	-78896300696	-450345351392	57295459508
114727271942	371355872294	54037638434	-213926309585
255544757917	6134352751	-247816823003	499037592737
-183933917172	200832584690	-211930228744	193764991187
-117066867866	5912461335	-507405262659	177089689664
80343147382	332036170321	118374375801	263345534385
37794023437	-62896088776	-90710793850	5693942968
-375651657142	140609833892	355925428982	-141059878482
-98440878106	147602424327	-23311231777	-213584942976
-507635975748	-185778938979	-20012394566	-161289763223
-47813001994	-45439040263	315549045242	-431329862299
348149845175	503504492297	-120502323565	-179938773785
387478215454	146502106255	-149005284831	-309715795979
35604580301	79968169958	117229090851	-319289338886
147083607049	-85142923541	312447032585	236223517941
-434818676875	194438234053	-16888792833	282392818639
148808097409	-1393233892	260192160826	39104314616
-168330106139	-219972408728	144669185948	308113910909
41717537023	280031560538	-225474881512	152114830873
149775723747	427969357069	-454519298987	28447030019
-69514509727	531043169329	-170548113384	453057432210
342106866751	-58836129375	596823727332	-511769929675
-111582935628	-97226505828	54749424858	252810440963
410799179053	31194818449	180914204560	-252726725497
-480479645737	-53266505397	260860899975	-49075507398
9960625492	-278451249030	-128485983882	236428498979
78914460266	-172658489584	158361878095	-181047612154
145843666480	-308173007337	-389069870412	-143897507057
-208322811965	-128599984054	-80759092528	241122843144
93497128251	260934224306	38797434912	186969516471